

Handoff: Lassos nye designkatalog som MCP-komponenter

Dette dokument er en overdragelse til en model, der skal hjælpe med at planlægge og bygge komponenterne. Læs det hele, før du svarer. Vedhæft designkataloget (PDF, "Combined.pdf", 41 artboards) sammen med dette dokument.

1. Opgaven i én sætning

Lasso-Builder er en MCP-server, som viser danske virksomhedsdata (CVR, regnskaber, ledelse, ejere, søgning) som grafiske visninger i Claude, ChatGPT og via delte links. Alle visninger skal nu bygges om efter Lassos **nye designkatalog**. Kataloget er det endelige design, og alt tidligere design må ikke bruges mere.

2. Det eksisterende system

Repo: Lasso-jbb/Lasso-Builder . Kodens struktur er som følger: `staging` , fordi `main` kun har en README. Den kører på Railway (staging-URL: `lasso-builder-staging.up.railway.app`).

Arkitektur (bevares): modellen sender en JSON-spec, serveren henter data, og UI'et tegner. Modellen skriver aldrig HTML/CSS.

<code>packages/spec</code>	zod-schema for visnings-spec, komponentkatalog (<code>catalog.ts</code>), felter, kriterier, talformat,
<code>packages/ui</code>	React 19-komponenter. Kender kun spec + data, kalder aldrig API'er. <code>styles.css</code> har alle to
<code>apps/view</code>	Vite-app, der renderer i MCP-appen (<code>mcp.tsx</code>) og som delt weblink (<code>web.tsx</code>)
<code>apps/server</code>	MCP-server (<code>mcp/server.ts</code>), Lasso-klient (<code>lasso/client.ts</code>), adaptore (<code>lasso/adapters.ts</code>), tekstkort til terminaler (<code>data/card.ts</code>), gemte visninger (<code>views/store.ts</code>), tests
<code>docs/</code>	design/README.md (GAMMELT design, skal erstattes), <code>lasso-endpoints.md</code> , <code>screenshots/</code>

MCP-værktøjer i dag: `show_company` , `search_companies` , `render_view` (fri spec) og `save_view` (delbart link).

De 8 komponenter i dag (`packages/ui/src/components/`): `LassoCompanyHeader` , `LassoKeyFigures` ,
`LassoFinancialChart` , `LassoPeopleList` , `LassoOwnership` , `LassoTable` (+ `FilterPanel`), `LassoComparison` og
`LassoActions` . Tilsammen er de ca. 1.100 linjer.

Vigtige egenskaber, der skal bevares:

- Hver visning leverer også et **tekstkort** (`card.ts`) til apps, der ikke kan tegne, fx Claude Code og terminaler.
- Hver visning har et link til den interaktive Lasso-visning.
- **Komponentkataloget står i tool-beskrivelserne**, fordi ChatGPT ikke læser MCP-resources. Beskrivelserne afgør, hvilken komponent modellen vælger.
- Specen gemmes uden data, så et delt link altid viser friske tal.

Data i dag (`api.lassox.com` , header `lasso-api-key`): `/{"lassoId"}` (CVR-stamdata, ledelse, ejere),
`/{"lassoId"}/reports/advanced` (fulde XBRL-regnskaber), `/data/ejf/...` (ejerfortegnelsen), `/data/tinglysning/...` ,
`/data/websites/...` og søgning med filtre på `dev3.api.lassox.com` . `/modules/observations` (risiko) er dokumenteret, men ikke koblet på. `/modules/valuations` svarer tomt. Nye endpoints, der skal kobles på, står i afsnit 4a.

3. Designkataloget: det vigtigste

PDF'en har 41 artboards. Tallene i parentes nedenfor er artboard-numrene.

Fundament (01, 01B)

- **Farver:** koral `#FF6B35` (primary), koral lys `#FFF2EB` , koral kant `#FFCFB6` , koral mørk `#B2450F` . Ink `#16181D` (overskrift), text `#3F444B` , text-secondary/muted `#5B6068` (ALT læsbar hjælpe- og metatekst), `#8A9099` kun til ikoner og dekoration, icon `#9AA0A8` , text-faint `#B9BEC5` , danger `#D92D20` , success `#1F8A4C` , konkurs-rød `#B42318` . Flader:

surface #FFFFFF , panel #FCFCFD , muted #F4F4F5 , chrome #F1F2F4 . Linjer: border #E4E4E7 , divider #E6E7EB , divider-subtle #F1F1F3 . Overlay #43464D .

- **Grafserier (fast rækkefølge, serie 2 aldrig uden serie 1):** chart-1 #FF6B35 , chart-2 #2F5D8A , chart-3 #8FB8DE , chart-4 #FFC1A3 (tidligere år), chart-5 #9AA0A8 (branche/benchmark).
- **Typografi, Poppins:** Display 32/40/700, Titel 24/32/600, Sidetitel 18/24/600, Feltnavn 14/18/600, Knap/værdi 14/18/500, Brødtekst 14/18/400, Lille 13/18/400, Overlinje 11/14/600 med +8 % spatiering.
- **Afstande** i trin af 4 px. **Hjørner:** felter og knapper 8, menupunkter 9, faner og kort 10, dialoger 14.
- **Fokus:** 1 px koral kant (#FFCFB6), aldrig ring eller skygge. Kun det, der svæver, har skygge.
- **Knapper:** højde 42 i dialoger og paneler, 36 i sidehoveder, 32 i kompakte rækker. Én primær knap pr. område, yderst til højre.
- **Ikoner:** streg 1,8, runde ender, 24-grid. Aldrig i grå flise eller cirkel.

Faste regler (ufravigelige, fra 01 og guide 23)

1. Status er ren tekst i vægt 500. Ingen piller, prikker eller farvede flader.
2. Ingen dekorative piller eller badges. Tællere står aldrig på faner.
3. Hvid flade overalt. Opdel med tynde linjer og luft, aldrig hvide kort på grå baggrund. Intet mørkt fyld på rækker eller aktive elementer.
4. Ingen farvede bannerbokse. AI-analyser er almindelige sektioner med kildelinje og intet "Skrevet af AI"-mærke.
5. Navne står alene: ingen initial-cirkler eller ikonkasser. Person og selskab skelnes med tekst, og i diagrammet med form (pille/kasse).
6. **Ingen midterprik (·) nogen steder.** Brug komma.
7. Ikon + ord ved enhver farvekodning, aldrig kun farve.
8. Kildelinje én gang pr. sektion: "Kilde: Navn, opdateret DD.MM.ÅÅÅÅ".
9. Flere værdier end formen kan vise: vis 3 + "Se N ...".
10. Risikoskala: 0 = lav (grøn) til 100 = høj (rød). Fire trin: 0 neutral, 25 info, 50 mulig vigtig, 100 vigtig.

Talformat (09)

- Beløb: < 1 mio. skrives 842 t. kr. , ≥ 1 mio. 18,8 mio. kr. , ≥ 1 mia. 2,4 mia. kr. .
- Tal: 1.243.501 og 17,3 , mellemrum før %, én decimal i procent.
- Negative tal med ægte minus -201 , aldrig parentes. Rød kun når negativt er dårligt.
- Udvikling: ▲ grøn / ▼ rød + procent. Skifter fortegnet, vises kun pilen.
- Dato 15.04.2026 . Intervaller som tekst: 25–33,32 % .

Fem tilstande (alle elementer skal have dem)

Fylدت, henter (skelet i samme højde), **tom** (siger hvorfor, stiptet ramme, aldrig "0"), **ikke oplyst** ("Ikke oplyst"/"—" i text-faint) og **fejl** (kun ved teknisk fejl, med "Prøv igen").

Sideskabelon og grid (06, guide 23)

- Fanebjælke 56 px, sidehoved 70 px, skinne 236 px, midte flydende (padding 28, gutter 24, 4-kolonne-grid), panel 336 px (valgfrit).
- Kun bredderne ¼, ½, ¾ og fuld. Nøgletalskort deler fuld bredde (3–5 kort). Grafer er mindst ½. Tabeller er altid fuld bredde.
- **Rækkefølge på en virksomhedsside:**
 - Hoved
 - Risiko (kun ved 50+, ellers udeladt)
 - Nøgletal (+ kreditscore)
 - Én graf ved siden af nøgle-værdi-listen
 - Personer og ejere
 - Historik og nyheder
 - Flere grafer skal på hver sin fane og må aldrig stables på et overblik.

Datatype → element (guide 23, trin 4)

Datatype	Element	Artboard
Identitet	Virksomhedshoved, personhoved	08, 16
Ét tal med udvikling	Nøgletalskort 3–5 på række	09
Mange felter, én enhed	Nøgle-værdi-liste med årsvælger	09
Fuldt regnskab	Resultatopgørelse med subtotaler + analyse	19
Udvikling over år	Søjlegraf, sparkline i tabeller	13
2–3 serier / benchmark	Grupperede søjler, linje + område	13
Dele af en helhed	Stablede søjler, donut + andelsbjælker	13, 20
Fra A til B	Vandfald	13
Placering blandt lignende	Rangliste, sammenligning i kolonner	13, 22
Score 0–100	Scoremåler, score over tid	10, 13, 18
Risiko	Alvorsskala + observationsliste	17
Personer og roller	Rolleliste, tidsbånd, netværk	11, 16
Ejerskab	Ejerliste med interval-bjælke, ejerdiagram	11, 14
Mange virksomheder	Tabel med værktøjslinje og paginering	15
Begivenheder over tid	Tidslinje, ændringsfeed	12, 21

Responsivt (26–26H)

Brudpunkterne er 1440 → 1200 (panel falder under midten) → 960 (skinnen skjules) → 768 (tablet, to kolonner, maks 6 tabelkolonner) → 390 (mobil, én kolonne).

På mobil:

- Tabeller bliver kortlister, og ejerdiagrammet bliver en liste.
- Rækker er mindst 44 px høje.
- Grafer viser maks 5 punkter ad gangen og har en fast tooltip under grafen.
- Intet element får en separat mobiludgave. Det er kun brudpunkter.

4. Afgrænsning

Med (bruges af MCP'en):

- Fundament
- Visning af felter
- Tilstande
- Knapper, chips og tags
- Dataelementerne 08–15, 17, 19 og 22
- Datavisualisering (13)
- Ejerdiagram (14, 14B)
- Filterpanel (02–04, 07)
- Responsivt
- Guidens regler

Ikke med nu:

- Portalens navigation og fanebjælke
- Dialoger og menuer ud over det, filterpanelet bruger
- Overvågningsfeed (21)
- A4-eksport (27)

Venter på data (bygges, når der er endpoints):

- Kreditvurdering (18)
- Personsidens risikoblok og netværk (16). Tidsbåndet kan bygges med `history/participants`.
- P-enheder pr. virksomhed og CHR (20). BBR har nu en datakilde.
- Overvågning (21). `companies/delta` findes, men overvågning er udenfor nu.

4a. Nye endpoints: vurdering og placering

Alle ligger på `api.lassox.com` med samme header (`lasso-api-key`) og samme nøgle som i dag (`LISSO_API_TOKEN`). **På Railway skal der ikke ændres noget.** Endpoints er stier i koden og hører hjemme som metoder i `apps/server/src/lasso/client.ts`, med en adapter i `adapters.ts` og en række i `docs/lasso-endpoints.md`. Kun hvis et endpoint viser sig at kræve en anden nøgle, skal der oprettes en ny variabel på Railway.

Svarformerne er ikke bekræftet endnu. Hvert endpoint skal kaldes én gang mod LISSO X A/S (`CVR-1-34580820`) og svaret noteres i `docs/lasso-endpoints.md`, før adapteren skrives. Samme fremgangsmåde blev brugt for de eksisterende endpoints.

Endpoint	Bruges til	Artboard	Beslutning
<code>POST /modules/rerelations/graph (ids, relationTypes: ["ownership"], enrichments: ["companyinfo"], ingoingDepth / outgoingDepth, onDate)</code>	Ejerdiagram: ejere over, datterselskaber under, fokusvirksomheden i midten. <code>onDate</code> giver datoen for øjebliksbilledet.	14, 14B	Brug, høj prioritet. Det er ejergrafen, som diagrammet manglede. Start med dybde 3 og fold dybere kæder, som 14B viser. Dybde 10 kan give meget store svar.
<code>GET /{lassoId}/owners/legal</code>	Ejerliste med interval-bjælke	11	Brug. Erstatte udtrækket af ejere fra <code>{lassoId}</code> .
<code>GET /{lassoId}/owners/beneficial</code>	Reelle ejere	11, 14	Brug. Kataloget har reelle ejere som et fast element.
<code>GET /{lassoId}/history/owners/legal</code>	Ejerskifter over tid i historikken, fratrådte ejere	11, 12	Brug, lav prioritet.
<code>GET /{lassoId}/participants</code>	Direktion, bestyrelse og revisor	11	Brug. Erstatte udtrækket af ledelse fra <code>{lassoId}</code> .
<code>GET /{lassoId}/history/participants</code>	Roller over tid (tidsbånd), fratrådte, historik	11, 16, 12	Brug. Grundlaget for personsidens tidsbånd og <code>show='all'</code> i ledelseslisten.
<code>GET /data/paql/{lassoId}/news</code>	Nyhedsliste med kilde og favicon	12	Brug. Nyheder kan nu flyttes fra "venter på data" til trin 3.
<code>POST /modules/news</code> (Lasso News)	Lassos egne nyheder. Lasso-ikonet bruges som kilde.	12	Brug, hvis body-formatet kan afklares. Formatet mangler. Ellers er paql nok i første omgang.
<code>GET /data/livenumber/{lassoId}</code>	Kontaktblok med live-verificerede telefonnumre	08	Brug. Kataloget har "kontaktblok (+ live-verificering)".
<code>GET /data/livenumber/lookup/{phonenumber}</code>	Opslag fra telefonnummer til virksomhed	–	Ikke nu. Det er en søgefunktion, ikke en visning. Den kan blive et senere MCP-værktøj. Kræver en vurdering af persondata, før den bruges.
<code>GET /{lassoId}/reports/advanced</code>	Nøgletal, grafer og fuldt regnskab	09, 13, 19	Fortsæt som primær kilde. Den er AI-optimeret, og alle regnskabskomponenter bygger på den.

Endpoint	Bruges til	Artboard	Beslutning
GET <code>/{{lassoId}}/reports?metadataOnly=true</code>	Årsvælger og liste over regnskabspubliceringer uden at hente hele regnskabet	19, 28	Brug. Billig måde at bygge periodevælgeren på.
GET <code>/{{lassoId}}/reports/latest/pdf</code>	Link "Åbn årsrapport (PDF)" i kildelinjen for regnskabet	19	Brug via en proxy på serveren. API-nøglen må aldrig sendes til browseren.
GET <code>/{{lassoId}}/reports , /reports/latest</code>	Ældre regnskabsformat	–	Brug ikke. <code>reports/advanced</code> dækker det.
POST <code>/modules/observations/{{lassoId}}</code>	Risikoobservationer med alvorsskala og sammenfatning øverst på siden ved 50+	17	Brug. Kaldes med POST, ikke GET som <code>docs/lasso-endpoints.md</code> siger i dag. Dokumentationen skal rettes.
GET <code>/data/bbr/property/summary?bfeNumber=</code>	Ejendomskort og ejendomsliste	20	Brug. Kræver BFE-numre, som vi forventer at hente fra ejerfortegnelsen (<code>/data/ejf/{{lassoId}}/ownerships/current</code>). Det skal bekræftes i testen. Hent højst 10 ejendomme pr. visning, og vis 3 + "Se N ...".
GET <code>/data/cvr/place/delta?since=&max=</code>	Ændrede P-enheder i en periode	21	Ikke til P-enhedslisten. Det er et ændringsfeed og ikke et opslag pr. virksomhed. Listen over en virksomheds P-enheder (20) kræver et andet endpoint, eller at <code>/{{lassoId}}</code> allerede har dem. Det skal tjekkes.
GET <code>/data/cvr/companies/delta?since=&max=</code>	Ændringer i CVR i en periode	21	Ikke nu. Hører til overvågning, som er udenfor. Relevant, hvis MCP'en senere skal kunne svare på "hvad er ændret siden ...".

Effekt på planen:

- Ejerdiagrammet har nu en datakilde og er ikke længere blokeret.
- Risiko (17) og ejendomme (20, BBR) har nu datakilder.
- Nyheder (12) og rolledelen af personsiden (16) kan flyttes ind i trin 3.
- Tilkobling af de nye endpoints tager ca. **8–13 timer ekstra Claude-tid**, primært Sonnet 5:
- `relations/graph`: 2–3 t
- `ejere (legal/beneficial/historik)`: 1–2 t
- `deltagere med historik`: 1–2 t
- `nyheder`: 1–2 t
- `livenumber`: 0,5–1 t
- `metadata og PDF-proxy`: 0,5–1 t
- `observations`: 0,5–1 t
- BBR via BFE-numre fra ejerfortegnelsen: 1–2 t

5. Opskrift på én komponent

Hver ny komponent kræver præcis disse fire ting:

1. **Schema** i `packages/spec/src/spec.ts` (zod) og en katalogtekst i `catalog.ts`. Teksten skal sige, *hvornår* modellen skal vælge komponenten.
2. **Data**: en adapter i `apps/server/src/lasso/adapters.ts` og et felt i `Dataset`. UI'et kalder aldrig API'er.
3. **React-komponent** i `packages/ui/src/components/`. Den må kun bruge CSS-variabler fra `styles.css`, bruger `DataState` til de fem tilstande og tegner grafer som ren SVG uden chartbibliotek.
4. **Tekstkort** i `apps/server/src/data/card.ts` og tests.

Eksisterende spec-format og komponentnavne ændres ikke uden en migrering, så gemte visninger og delte links bliver ved med at virke.

6. Arbejdsplan

Trin	Indhold	Tid (Claude)
0. Gør designet læsbart	Eksportér alle 41 artboards som PNG til <code>docs/design/artboards/</code> . Træk tokens ud. Erstat <code>docs/design/README.md</code> helt med det nye katalog.	~1 t
1. Nyt designgrundlag	Omskriv <code>styles.css</code> med de nye tokens (bevar variabelnavne, hvor det kan lade sig gøre). Omskriv <code>primitives.tsx</code> (knap, chip, tag, kildelinje). Ny fælles <code>DataState</code> til de fem tilstande.	2–3 t
2. De 8 komponenter i nyt design	<code>CompanyHeader</code> (08), <code>KeyFigures</code> (09), <code>FinancialChart</code> (13), <code>PeopleList</code> + <code>Ownership</code> (11), <code>CompanyTable</code> (15), <code>Comparison</code> (22) og <code>FilterPanel</code> (02–04, 07). Opdatér tekstkortet for hver.	4–6 t
3. Nye komponenter	<code>LassoFinancialStatement</code> (19, data findes i XBRL) · <code>LassoMultiYearTable</code> + <code>LassoGauge</code> (10) · flere graftyper i en fælles <code>LassoChart</code> (grupperet, linje + område, stablet, donut, vandfald, rangliste) (13) · <code>LassoRiskObservations</code> (17, kobl <code>/modules/observations</code> på) · <code>LassoOwnershipDiagram</code> (14, 14B, data fra <code>relations/graph</code> , layout-algoritme i lag med foldede kæder og cirkulært ejerskab) · <code>LassoNews</code> (12, paqle) · reelle ejere og roller over tid (11, 16) · tilkobling af de nye endpoints fra afsnit 4a (8–13 t)	16–27 t
4. Guidens regler i MCP'en	<code>templates.ts</code> følger rækkefølgen fra guiden. Spec-validering fanger brud på bredderegler og stablede grafer. <code>layout</code> udvides til 4-kolonne-grid ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, fuld). Tool-beskrivelser i <code>mcp/server.ts</code> opdateres, og gamle komponentnavne fjernes.	2–3 t
5. Responsivt	Brudpunkterne fra 26 via <code>useWidth.ts</code> . Kortlister på mobil.	2–3 t
6. Visuel test	Playwright renderer hver komponent med <code>data/demo.ts</code> i 1440, 768 og 390 px, side om side med artboardet. Ret til det matcher. <code>npm run typecheck</code> og <code>npm test</code> skal være grønne.	3–5 t
I alt		~33–51 t

Rækkefølge: trin 0–2 skal laves først og i rækkefølge, fordi de fastlægger mønsteret. Trin 3 kan derefter køre parallelt, fordi komponenterne ikke rører hinanden. Trin 4–6 afslutter.

Arbejdsgang: feature-branch fra `staging` , én PR pr. trin mod `staging` med før/efter-screenshots, godkendelse på Railway-staging og først derefter `main` .

7. Modelfordeling og tid

Model	Opgaver	Timer
Opus 5.5	Trin 0–2, trin 4, ejerdiagram og gennemsyn af hver PR	15–23 t
Sonnet 5	Trin 3 (undtagen ejerdiagram) inkl. de nye endpoints, responsivt og rettelser efter visuel test. Flere agenter parallelt.	16–25 t
Haiku 4.5	Eksport af artboards, screenshot-kørsler og tests af tekstkort	1,5–2,5 t
Fable 5.1	Kun reserve, hvis ejerdiagrammet går i stå. Den overtager Opus-timer og kommer ikke oveni.	0–3 t

Kalendertid:

- Opus alene i ca. 7–10 t (trin 0–2).
- Parallelt i ca. 7–11 t: Sonnet-agenter bygger nye komponenter, mens Opus laver ejerdiagrammet.
- Afslutning i ca. 5–6 t.

Samlet ca. 19–27 t (ca. 33–51 t arbejdstid i alt), før menneskelige gennemsyn kommer oveni. Det er gennemsynene, der bestemmer den reelle kalendertid.

Største usikkerheder:

- Ejerdiagrammet (4–8 t).
- Svarformerne fra de nye endpoints er ikke bekræftet.
- Data til kredit, P-enheder, CHR, branchetal og personrisiko mangler stadig. Hver datatype tager 1–3 t, når der er endpoints.

8. Åbne spørgsmål, der skal afklares

1. Body-format for `POST /modules/news` (Lasso News).
2. Dækker den nuværende API-nøgle alle de nye endpoints (paqle, livenummer, relations)?
3. Kreditvurdering og scoremåler (10, 18): Creditsafe eller `/modules/valuations`, som i dag svarer tomt.
4. P-enheder pr. virksomhed (20). `place/delta` er kun et ændringsfeed.
5. Branchetal til rangliste, branchemedian og nøgletalsmåler mod branche (10, 13, 22).
6. Personer (16): opslag på en person (Lasso-ID for personer) samt PEP, stråmandsindikatorer og konkurser.
7. Kontaktpersoner (02b "Persona", 08).
8. CHR (20) og værdilister/enumerations (28).
9. Hvilke `relationTypes` findes der ud over `ownership`? Fx ledelse eller revisor, som kan bruges til personnetværk (16) og revisoruafhængighed (22).
10. Skal portalens elementer (navigation, dialoger, A4-eksport) med senere?
11. Må gamle komponentnavne omdøbes? Hvis ja, skal gemte visninger migreres.

9. Sådan hjælper du bedst

- Svar på dansk.
- Tag udgangspunkt i planen ovenfor. Foreslå ændringer, hvis du ser huller, men ændr ikke arkitekturen: spec → data → UI, katalog i tool-beskrivelser og tekstkort til hver visning.
- Henvi altid til artboard-numre, når du taler om en komponent.
- Kataloget er facit. Er der modstrid mellem kataloget og den nuværende kode eller `docs/design/README.md`, vinder kataloget.